

Tu primer análisis de crisis en redes sociales

Cargarás un archivo CSV con comentarios de redes sociales, los analizarás para detectar sentimiento negativo y generarás un reporte de crisis. Al final tendrás: un reporte en texto, un CSV de negativos y una base de datos MySQL con todo el historial. Tiempo estimado: 5 minutos.

Lo que necesitas

- Python 3.8 o superior.
- El conector de MySQL para Python: `pip install mysql-connector-python` (único paquete externo del proyecto).
- Un **servidor MySQL en ejecución** en `localhost` (puerto 3306), con la contraseña de tu usuario configurada en `CONFIG_MYSQL` dentro de `persistencia.py`.
- El código fuente completo del proyecto en un directorio local (incluye el dataset `comentarios_x.csv`).
- Acceso a una terminal (CMD, PowerShell o Bash).

No necesitas crear la base de datos a mano: al iniciar, el sistema ejecuta `CREATE DATABASE IF NOT EXISTS crisis_monitor` y crea las tablas automáticamente. Solo asegúrate de que el servidor MySQL esté encendido y las credenciales sean correctas.

Paso 1: Verifica que Python y MySQL funcionan

Abre una terminal en el directorio del proyecto:

```
python --version
```

Debes ver algo como `Python 3.x.y`. Verifica además que tu servidor MySQL responde (por ejemplo, con `mysql -u root -p` o desde tu cliente habitual). Si Python no está instalado, descárgalo desde python.org antes de continuar.

Paso 2: Inicia el sistema

```
python main.py
```

Verás el banner de bienvenida y los datos de inicialización. Presiona Enter para continuar.

```
Inicializando sistema...
BD MySQL      : crisis_monitor
Salida en     : datos_salida/
Umbral alerta: -2.0
```

Si ves `Advertencia al inicializar BD`, casi siempre significa que el servidor MySQL no está encendido o que la contraseña en `CONFIG_MYSQL` no coincide. Corrígela y vuelve a ejecutar.

Paso 3: Carga y analiza el dataset del proyecto

El proyecto incluye `comentarios_x.csv`: 672 comentarios en español que simulan publicaciones de la plataforma X, contruidos a partir de casos públicos documentados. El dataset incluye a propósito filas con ruido y duplicados, para que veas el proceso de limpieza en acción.

Escribe `1` en el menú y presiona Enter:

```
Seleccione opción [0-9]: 1
```

Cuando te pida la ruta, escribe el nombre del dataset:

```
Ruta del CSV (Enter = 'comentarios_ejemplo.csv'): comentarios_x.csv
```

El sistema procesa los datos en cuatro etapas automáticamente:

```
Leyendo: comentarios_x.csv
Leídos   : 672
Únicos   : 657
```

```
Ruido descartado: 2
Duplicados      : 13 (IDs: ...)
Clasificados    : 657 comentarios
Alertas totales : 25
```

```
Guardando en todos los formatos...
TXT      → datos_salida\comentarios.txt
CSV neg  → datos_salida\negativos.csv
Pickle   → datos_salida\datos.pkl
MySQL    → 657 filas | 25 alertas
```

Durante el análisis verás bloques de alerta para los comentarios con puntuación muy negativa, y una alerta de crisis global porque el porcentaje de negativos (36.2%) supera el 30%. Eso es correcto — el sistema detectó crisis (nivel ALTO).

El sistema requiere `id`, `texto` y `fecha`. La columna `usuario` es opcional: si viene en el CSV se conserva y se almacena, aunque no influye en la puntuación. En `comentarios_x.csv` esta columna viene vacía.

Paso 4: Genera el reporte

Escribe `5` en el menú:

```
Seleccione opción [0-9]: 5
```

Cuando pregunte si deseas verlo en consola, escribe `s`:

```
¿Desea ver el reporte en consola? (s/n): s
```

Verás el reporte completo con:

- Distribución de categorías (barras ASCII)
- Top 5 palabras negativas más frecuentes
- Resumen de alertas generadas
- Top 5 comentarios con peor puntuación

El reporte también se guarda en `datos_salida/reporte_crisis.txt`.

Paso 5: Consulta la base de datos

Escribe `3` en el menú para explorar los datos almacenados en MySQL:

```
Seleccione opción [0-9]: 3
```

Elige `1` para ver los últimos comentarios, o `3` para ver las alertas activas.

Qué construiste

En 5 pasos pasaste de cero a un análisis completo de sentimiento con:

Salida generada	Contenido
<code>datos_salida/comentarios.txt</code>	Todos los comentarios con su categoría y puntuación
<code>datos_salida/negativos.csv</code>	Solo los comentarios negativos y muy negativos
<code>datos_salida/datos.pkl</code>	Backup completo serializado (datos + alertas)
Base de datos MySQL <code>crisis_monitor</code>	Historial completo en el servidor (tablas <code>comentarios</code> y <code>alertas</code>) — no es un archivo en <code>datos_salida/</code>
<code>datos_salida/reporte_crisis.txt</code>	Reporte de crisis en texto plano

Variante express: CSV de ejemplo

Si no quieres usar el dataset del proyecto, el menú incluye la opción `9`, que genera `comentarios_ejemplo.csv` (15 filas de datos + 1 duplicado). Luego elige `1` y presiona Enter para usarlo como ruta por defecto. El flujo es idéntico.

Próximos pasos

- Lee *Referencia de módulos* para ver todos los parámetros y métodos disponibles.
- Lee *Cómo hacer tareas comunes* para preparar MySQL, cargar tus propios CSV y configurar umbrales.
- Lee *Arquitectura del sistema* para entender cómo funciona el análisis de sentimiento.